

- Reporte del Modelo de Presupuesto — Archivos 2025
 - 0. Qué es y dónde vive
 - 1. La estructura común: el P&L de gestión (8 líneas + margen)
 - 2. La lógica de cálculo del PRESUPUESTO (Resumen Budget 25')
 - 2.1 Propuestas — derivadas de la meta de ventas por una tasa de conversión fija
 - 2.2 Ventas — el input maestro (lo único "a mano")
 - 2.3 EDP, Facturación, Ingresos, Gasto — vínculo a un workbook externo
 - 2.4 El rezago de cobranza está embebido en los datos
 - 2.5 Beneficio y Margen — aritmética de cierre
 - 2.6 Cifras clave del Presupuesto 2025 (totales anuales)
 - 3. La hoja FORECAST: misma estructura, motor distinto
 - 3.1 Forecast vs Budget — la brecha que importa
 - 4. El motor de "módulos" (cómo se construye el Forecast desde abajo)
 - 5. La salida de caja: Flujo Caja (por país)
 - 6. Mapa de fórmulas (referencia rápida para reconstrucción)
 - 7. Limitaciones, riesgos y calidad de datos
 - 8. Conexión con los objetivos del pilar_a

Reporte del Modelo de Presupuesto — Archivos 2025

Pilar: [pilar_a](#) — Dimensión Estratégica · **Artefacto:** modelo de presupuesto / forecast 2025 **Generado:** 2026-06-22 · **Fuente:** [pilar_a/data/Archivos 2025/202601_Proyeccion_Ing+Modulos 1_Edu.xlsx](#) **Audiencia:** agente IA de data science / BI de REDCO. Documento gemelo: [Archivos 2026/REPORTE_Modelo_Presupuesto_2026.md](#). Reporte de inventario de la carpeta: [REPORTE_Archivos_2025.md](#) (§5 describe este archivo).

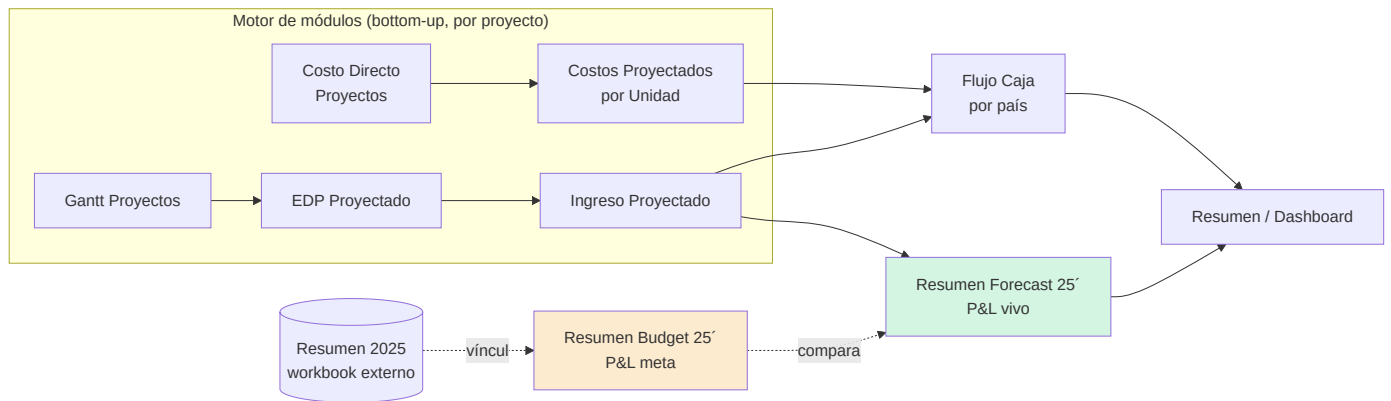
0. Qué es y dónde vive

El modelo de presupuesto 2025 no es un archivo aparte: vive **dentro del modelo integrado de Eduardo** ([202601_Proyeccion_Ing+Modulos 1_Edu.xlsx](#)),

repartido en dos hojas gemelas y un motor de cálculo ("módulos") que las alimenta:

Capa	Hoja(s)	Rol
Presupuesto (la meta)	Resumen Budget 25´	Línea base anual: P&L de gestión mensual <i>planificado</i> .
Forecast (la expectativa viva)	Resumen Forecast 25´	Misma estructura, pero con datos reales en los meses transcurridos + proyección del resto.
Motor de proyección ("módulos")	Ingreso Proyectado, EDP Proyectado, Costo Directo Proyectos, Costos Proyectados por Unidad, Gantt Proyectos	Cálculo bottom-up por proyecto que alimenta el Forecast.
Salida de caja	Flujo Caja	Traduce el devengo a flujo de caja por país .
Consolidado / tablero	Resumen, Dashboard	Vistas ejecutivas.
Maestros	Listas y Parametros, Personal	Parámetros y dotación.

La pieza que el briefing del pilar llama "el presupuesto" es **Resumen Budget 25´**, y su **promedio mensual de ingresos de 819,5 kUS** * ** es el origen directo de la* * ** meta de 817 kUS/mes* que se cita en 2026.



1. La estructura común: el P&L de gestión (8 líneas + margen)

Ambas hojas (**Budget** y **Forecast**) comparten **exactamente el mismo esqueleto**: una matriz **ítem × mes** que reproduce el **ciclo EdP** como un Estado de Resultados de gestión. Las filas son los eslabones del embudo comercial → caja:

Fila	Ítem	Definición	Unidad
2	Propuestas	Valor de propuestas emitidas (devengo comercial)	kUS\$
3	Ventas	Propuestas adjudicadas (contrato/backlog)	kUS\$
4	EDP (rotulada "POM" en la columna Total)	Estados de pago emitidos / plan mensual	kUS\$
5	Facturación	EDP facturados	kUS\$
6	Ingresos	EDP pagados (caja)	kUS\$
7	Gasto	Costo total del mes	kUS\$
8	Beneficio	Ingresos – Gasto	kUS\$
9	Margen %	Beneficio / Ingresos	%

Disposición de la matriz:

- Columnas **B...M** = los 12 meses (**ene...dic 2025**, fechas reales en la fila 1).
- Columnas **O...Q** = **Ítem · Total · Promedio** (con **=SUM(B:M)** y **=AVERAGE(B:M)**).
- Fila 10 = beneficio **acumulado** (**=SUM(\$B\$8:B8)** arrastrado).
- Filas 33–40 = **subtotal del 1.er bloque** (**=SUM(\$B:F)**, esto es ene–may), usado para cortes semestrales.

⚠ Detalle terminológico: en el Budget, la columna **Total** rotula la fila EDP como **"POM"** (**O4='POM'**). Es la evidencia de que, en la lógica del modelo, **EDP planificado** $\equiv$ **POM** (el plan mensual de EDP). Ver el concepto POM en **REPORTE_Archivos_2025.md** §6.

2. La lógica de cálculo del PRESUPUESTO (Resumen Budget 25')

Aquí está el corazón del modelo de presupuesto. Cada fila tiene una **regla de derivación** distinta:

2.1 Propuestas — derivadas de la meta de ventas por una tasa de conversión fija

$$\text{Propuestas}[\text{mes}] = \text{Ventas}[\text{mes}] / 0,43$$

Ej.: $B2 = B3/0,43$. El 0,43 es la **tasa de adjudicación supuesta** (win-rate): para vender 1, hay que proponer ~2,3×. Es el **único parámetro de embudo** del presupuesto y está **hardcodeado** en cada celda (no es una celda-parámetro editable → riesgo de mantenibilidad).

2.2 Ventas — el input maestro (lo único "a mano")

Ventas (fila 3) son **valores escritos directamente** (meta comercial mensual). Es la **variable de decisión** que gobierna todo el presupuesto: define Propuestas (hacia arriba) y, vía el motor externo, EDP/Facturación/Ingresos (hacia abajo). Total Budget: 10.800 kUS\$.

2.3 EDP, Facturación, Ingresos, Gasto — vínculo a un workbook externo

Las cuatro filas operativas **no se calculan en este archivo**: traen sus valores de un **libro externo** vía referencias '[1]Resumen 2025'!:

$$\begin{aligned}\text{EDP}[\text{mes}] &= '[1]\text{Resumen 2025'}!C11..N11 \\ \text{Facturación}[\text{mes}] &= '[1]\text{Resumen 2025'}!C12..N12\end{aligned}$$

```
Ingresos[mes]    = '[1]Resumen 2025'!C13..N13
Gasto[mes]       = '[1]Resumen 2025'!C15..N15
```

El [1] es un **vínculo externo roto/congelado** (el archivo **Resumen 2025** no está en la carpeta). En la práctica esto significa que el Budget es un **snapshot de valores** cuya fuente viva está fuera del repositorio.

 **Gobierno de datos:** para reconstruir el presupuesto hay que **internalizar** ese origen externo o tratar los valores actuales como constantes. Documentar esta dependencia es prioritario (mismo problema de "verdad dispersa" que el modelo 2026 viene a resolver).

2.4 El rezago de cobranza está embebido en los datos

Observando los valores, el modelo **incorpora un lag de ~1 mes por etapa:**

```
EDP(ene)=754 → Facturación(feb)=754 → Ingresos(mar)=754
```

Es decir: **lo que se emite como EDP en el mes m se factura en $m+1$ y entra a caja en $m+2$** . El presupuesto asume un **rezago total EDP → caja de ~2 meses**, constante. Es la simplificación clásica de cobranza (en 2026 esto se vuelve estocástico vía los "días a aprobación/factura/caja").

2.5 Beneficio y Margen — aritmética de cierre

```
Beneficio[mes] = Ingresos[mes] - Gasto[mes]
Margen %[mes]  = Beneficio[mes] / Ingresos[mes]
```

2.6 Cifras clave del Presupuesto 2025 (totales anuales)

Ítem	Total año (kUS\$)	Promedio mes (kUS\$)
Propuestas	25.116	2.093
Ventas	10.800	900
EDP / POM	10.002	833
Facturación	9.854	821
Ingresos	9.834	819,5 ← <i>origen de la meta "817/mes"</i>
Gasto	6.709	559
Beneficio	3.125	260
Margen %	31,8 %	—

3. La hoja FORECAST: misma estructura, motor distinto

Resumen Forecast 25´ es la **versión viva** del mismo P&L. Difiere del Budget en de dónde saca los números:

Fila	Budget (origen)	Forecast (origen)
Propuestas	Ventas/0,43	Real escrito ene–may; Ventas/0,43 jun–dic
Ventas	Input meta	Input real/estimado
EDP	Externo [1]Resumen 2025	Interno: =034..Z34 (módulos, EDP/1000)
Facturación	Externo	Interno: =037..Z37
Ingresos	Externo	Interno: =028..Z28 (bloque de cálculo propio)
Gasto	Externo	Interno: =031..Z31

El Forecast **se auto-contiene**: arrastra el detalle por proyecto desde el bloque de "módulos" (filas 27–37 traen EDP/Facturación/Ingreso/Gasto en USD y los dividen /1000 a kUS\$). Incluye además **factores de calibración** explícitos:

- Factor EDP = 1,228 (W3)
- Factor Factura = 0,984 (W4)

que ajustan los montos modelados a la realidad observada.

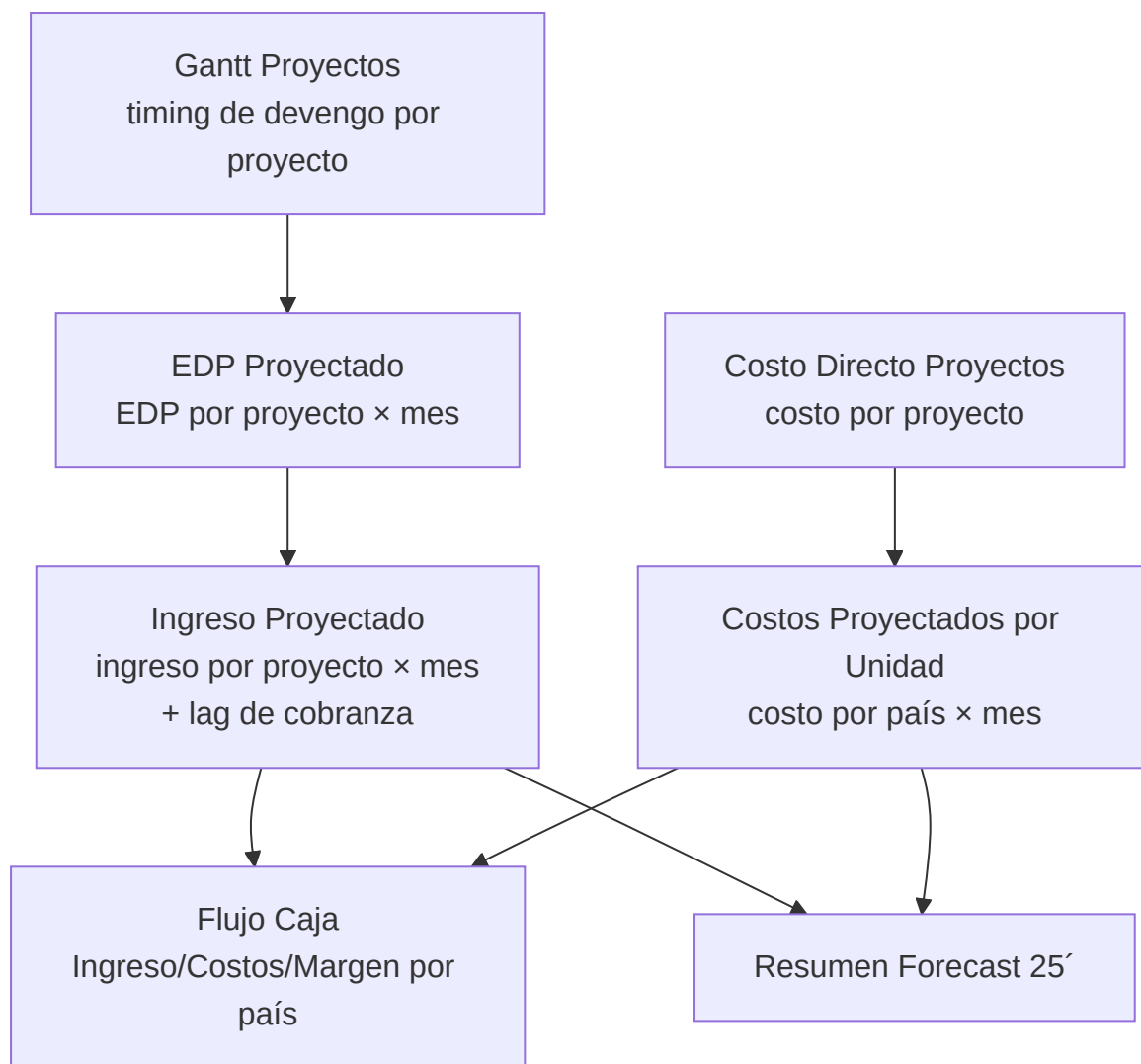
3.1 Forecast vs Budget — la brecha que importa

Ítem (total año, kUS\$)	Budget	Forecast	Δ
Ingresos	9.834	9.151	−683 (−7 %)
Gasto	6.709	7.435	+726 (+11 %)
Beneficio	3.125	1.716	−1.409 (−45 %)
Margen %	31,8 %	18,8 %	−13 pp

 **Hallazgo central del modelo:** la rentabilidad real (Forecast) es la mitad de la presupuestada. El doble golpe es **ingresos por debajo de la meta** y **gasto por encima**. El margen se **deteriora en el 2.º semestre** (Forecast: sep −3 %, nov −7 %, dic −13 %). Esta es la serie candidata directa a **modelado de drivers de margen** (`statsmodels` / `shap`).

4. El motor de "módulos" (cómo se construye el Forecast desde abajo)

El Forecast se sostiene en un cálculo **bottom-up por proyecto**, repartido en cuatro hojas-motor de ~210 filas cada una (una fila por proyecto/EDP):



- **EDP Projectado / Ingreso Projectado** — proyectan EDP e ingreso por proyecto a lo largo de los meses (el ingreso aplica el rezago de cobranza sobre el EDP).
- **Costo Directo Proyectos** → **Costos Projectados por Unidad** — escalan el costo directo por proyecto y lo agregan por **país/unidad**.
- **Gantt Proyectos** — fija el *timing* (cuándo devenga cada proyecto), insumo del calendario de EDP.

5. La salida de caja: **Flujo Caja** (por país)

La hoja **Flujo Caja** traduce el devengo del motor a **flujo de caja por país** (2025, abr–dic). Estructura repetida por país (**Chile · Perú · Brasil · USA · Otros**) + un bloque **Total**:

Línea	Fórmula	Significado
Ingreso	<code>SUMIFS('Ingreso Proyectado'..., país)</code>	Cobranza proyectada por país × mes.
Costos	<code>= 'Costos Proyectados por Unidad' !...</code>	Costo por país × mes.
Margen	<code>Ingreso - Costos</code>	Resultado de caja por país.

Esto es lo que convierte el presupuesto de gestión (P&L) en un **presupuesto de caja segmentado geográficamente** — el antecesor conceptual directo de las "5 cajas" del modelo 2026.

6. Mapa de fórmulas (referencia rápida para reconstrucción)

Magnitud	Fórmula canónica	Hoja
Propuestas	<code>Ventas / 0,43</code>	Budget
Ingresos (mes <i>m</i>)	<code>≈ EDP(m-2)</code> (lag 2 meses)	Budget (vía externo)
Beneficio	<code>Ingresos - Gasto</code>	ambas
Margen %	<code>Beneficio / Ingresos</code>	ambas
Beneficio acumulado	<code>SUM(\$B\$8:m8)</code>	ambas, fila 10
Subtotal H1 (ene–may)	<code>SUM(\$B:F)</code>	ambas, filas 33–40
EDP Forecast	<code>EDP_proyecto_USD / 1000, × Factor EDP 1,228</code>	Forecast (módulos)
Ingreso de caja por país	<code>SUMIFS(Ingreso Proyectado, país)</code>	Flujo Caja
Costo por país	<code>= 'Costos Proyectados por Unidad' !</code>	Flujo Caja

7. Limitaciones, riesgos y calidad de datos

- 1. **Vínculo externo roto ([1]Resumen 2025):** las 4 líneas operativas del Budget dependen de un archivo ausente → los valores están **congelados**, no recalculables. *Acción:* internalizar o documentar como constantes.
- 2. **Parámetros hardcoded:** la tasa 0,43 y los factores 1,228 / 0,984 están incrustados en fórmulas, no en celdas-parámetro. Dificulta el análisis de sensibilidad.
- 3. **Lag de cobranza determinista (2 meses fijos):** el modelo 2026 lo reemplaza por rezagos empíricos por EDP → mejor base para Monte Carlo.
- 4. **Dos fuentes para lo mismo:** Budget (externo) y Forecast (interno) calculan el mismo P&L con motores distintos; conviene declarar **cuál es la verdad** para cada uso.
- 5. **Snapshot, no vivo:** es la foto de cierre 2025, no un sistema encadenado (a diferencia del .xlsm 2026).

8. Conexión con los objetivos del pilar_a

Capacidad objetivo del pilar	Qué aporta este modelo	Skill sugerida
Creación de presupuesto	Resumen Budget 25´ = línea base; estructura P&L reutilizable	base para Stratex/BSC (xlsx)
Proyección de series de tiempo	12 puntos/mes por eslabón (Propuestas → Ingresos → Gasto)	statsmodels, aeon
Drivers de margen	Brecha Budget vs Forecast (−13 pp) + deterioro 2.º semestre	statsmodels, shap
Flujo de caja proyectado	Flujo Caja por país como plantilla	polars (reconstrucción)
Tasa de conversión del	El 0,43 (win-rate) como parámetro a validar empíricamente	statistical-analysis

Capacidad objetivo del pilar	Qué aporta este modelo	Skill sugerida
embudo		

Síntesis: el modelo de presupuesto 2025 es un **P&L de gestión mensual ítem×mes**, gobernado por una **meta de ventas** que cae en cascada por una **tasa de conversión fija (0,43)** y un **rezago de cobranza de 2 meses**, con un motor bottom-up por proyecto que produce el forecast y un anexo de caja por país. Su valor para el pilar es doble: es **la línea base presupuestaria heredada a 2026** y la **primera evidencia cuantificada del deterioro de margen** que el caso de negocio 2028 debe explicar.

Fin del reporte del modelo de presupuesto *Archivos 2025*.